

VIRTUALIZACIÓN

CRISTIAN BRAN ARRIAGA



¿QUÉ ES VIRTUALIZACIÓN ?

Es una tecnología que permite crear servicios de TI útiles mediante recursos que normalmente se ejecutan en el hardware. Gracias a ello, permite utilizar toda la capacidad de una máquina física, pues distribuye sus capacidades entre varios usuarios o entornos.

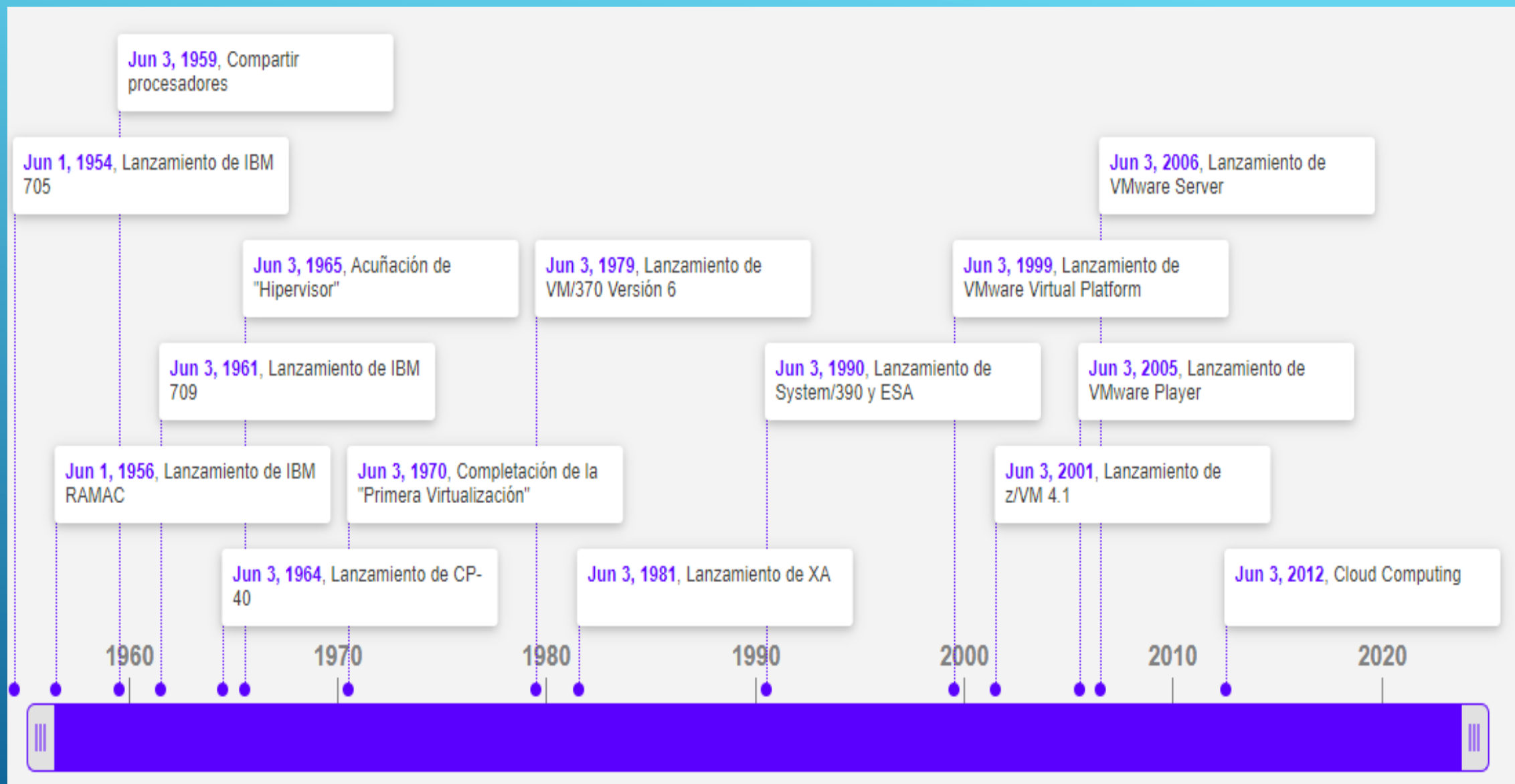
La virtualización crea un entorno informático simulado, o virtual, en lugar de un entorno físico. A menudo, incluye versiones de hardware, sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento, etc., generadas por un equipo. Esto permite a las organizaciones particionar un equipo o servidor físico en varias máquinas virtuales. Cada máquina virtual puede interactuar de forma independiente y ejecutar sistemas operativos o aplicaciones diferentes mientras comparten los recursos de una sola máquina host.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La práctica de la virtualización comenzó en la década de 1960, cuando IBM intentó mejorar la segmentación de los computadores centrales o mainframes en un esfuerzo por mejorar la utilización del CPU.

Con el inicio de la década de 1980 y 90, la arquitectura x86 se convirtió en la arquitectura escogida, mientras la “computación distribuida” comenzaba a tomar fuerza dentro de la industria TI.

En 1998, VMWare fue fundada por un grupo de investigadores de la Universidad de California, que trataban de resolver algunas de las deficiencias de la arquitectura x86



INFRAESTRUCTURA

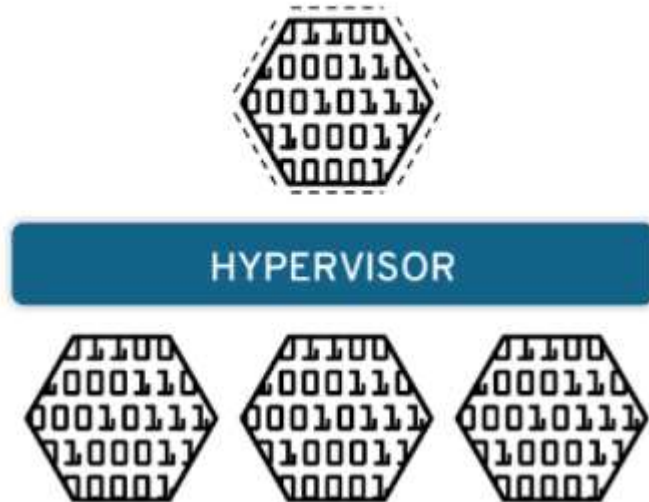
1.- Cloud Privada: Optimización del Datacenter mediante técnicas de virtualización de servidores, almacenamiento, red, escritorios.

2.- Cloud Híbrida: Optimización del Datacenter mediante las técnicas comentadas y, además, optimización de cargas de trabajo por medio del uso de servicios de cloud pública, ya sean IaaS, PaaS o SaaS. Incluso podríamos tener una porción de la nube pública dentro de nuestro Datacenter.

3.- Cloud Pública: Optimización mediante la eliminación del Datacenter propio, pasando a una arquitectura 100% cloud donde pasamos de un modelo CAPEX a un modelo OPEX de manera que la IT responde ante las necesidades de negocio mediante la modalidad de pago por uso, aportando la escalabilidad y elasticidad que siempre ha demandado el negocio.

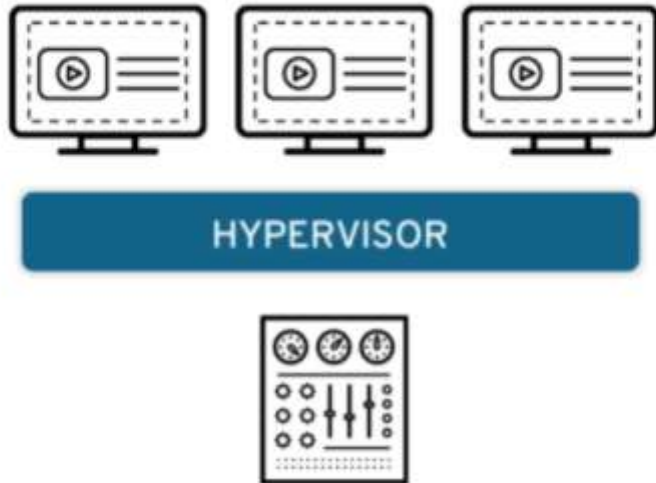
TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN

Virtualización de los datos



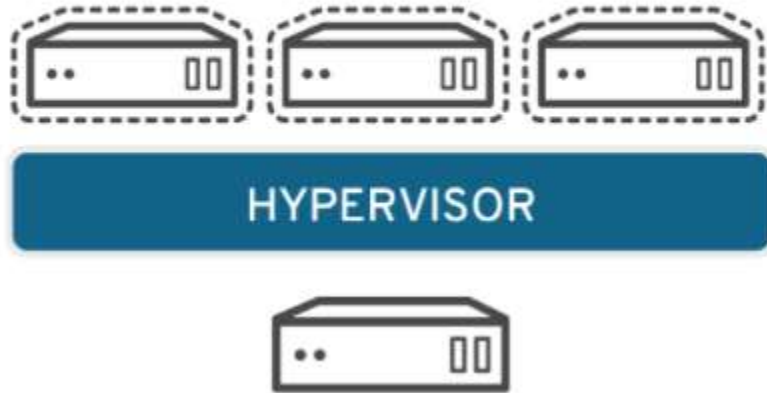
Los datos que se encuentran repartidos por todas partes se pueden consolidar en una fuente única. La virtualización de los datos permite que las empresas los traten como si fueran una cadena de suministro dinámica; de esta manera, se obtiene la capacidad de procesamiento que permitirá reunir los datos de varias fuentes, integrar otras fuentes nuevas con facilidad y transformar los datos en función de las necesidades de los usuarios. Las herramientas de virtualización de los datos se enfrentan a varias fuentes de datos y permiten tratarlas como una sola. De este modo, es posible proporcionar a cualquier aplicación o usuario los datos necesarios, en la forma requerida y en el momento justo.

Virtualización de los escritorios



La virtualización de los escritorios suele confundirse fácilmente con la virtualización de los sistemas operativos, que permite implementar varios sistemas operativos en una sola máquina. Sin embargo, con la virtualización de los escritorios, un administrador central (o una herramienta de administración automatizada) puede implementar entornos simulados de escritorio en cientos de máquinas físicas al mismo tiempo. A diferencia de los entornos de escritorio tradicionales que se instalan, configuran y actualizan físicamente en cada máquina, la virtualización de los escritorios permite que los administradores realicen ajustes de configuración, actualizaciones y controles de seguridad de forma masiva en todos los escritorios virtuales.

Virtualización de los servidores



Los servidores son computadoras diseñadas para procesar un gran volumen de tareas específicas de forma muy efectiva, para que otras computadoras, como las portátiles o de escritorio, puedan ejecutar otras tareas. La virtualización de un servidor le permite ejecutar más funciones específicas e implica dividirlo para que los elementos se puedan utilizar para realizar varias funciones.

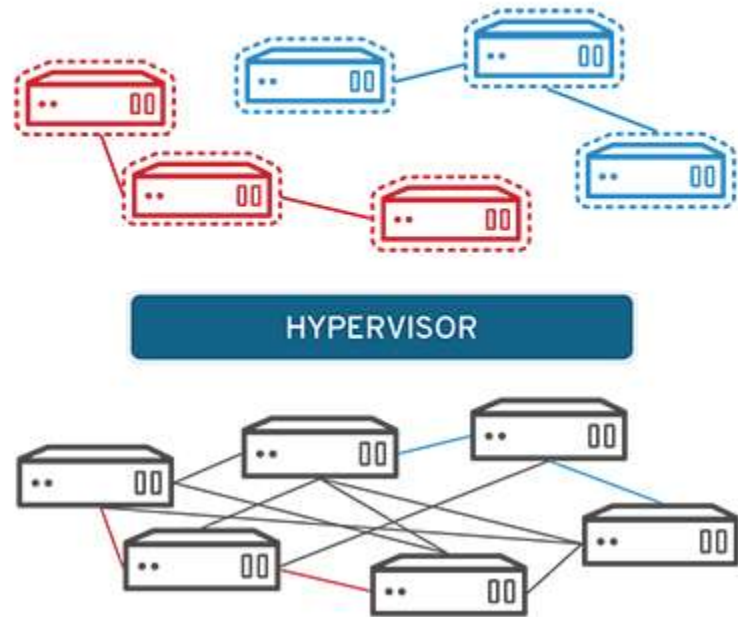
Virtualización del sistema operativo



*La virtualización del sistema operativo se realiza en el **kernel**, es decir, los administradores de tareas centrales de los sistemas operativos. Es una forma útil de ejecutar los entornos Linux y Windows de manera paralela. Las empresas también pueden insertar sistemas operativos virtuales en las computadoras, lo cual:*

- ▶ *Reduce el costo del hardware en masa, ya que las computadoras no requieren capacidades tan inmediatas.*
- ▶ *Aumenta la seguridad porque todas las instancias virtuales se pueden supervisar y aislar.*
- ▶ *Limita el tiempo que se destina a los servicios de TI, como las actualizaciones de software.*

Virtualización de las funciones de red



La virtualización de las funciones de red (NFV) separa las funciones clave de una red (como los servicios de directorio, el uso compartido de archivos y la configuración de IP) para distribuir las entre los entornos. Cuando las funciones del software se independizan de las máquinas virtuales en las que se encontraban, las funciones específicas se pueden empaquetar en una nueva red y asignarse a un entorno. La virtualización de redes reduce la cantidad de componentes físicos (como conmutadores, enrutadores, servidores, cables y centrales) que se necesitan para crear varias redes independientes y es muy popular en el sector de las telecomunicaciones.

HERRAMIENTAS

Las herramientas de virtualización simulan cada instrucción del procesador como si fuera otro hardware, y son capaces de emular un ordenador completo, (procesador, almacenamiento y periféricos) o de manera parcial. Si la herramienta es capaz de emular arquitecturas como x86, ARM, SPARC, PowerPC y MIPS, se puede emular Windows y Linux, sobre otros sistemas como Windows, Linux, Solaris y FreeBSD.



Herramientas para virtualización de código abierto son:

VirtualBox

Para muchos VirtualBox está considerado como el mejor software de virtualización. Una de sus grandes ventajas es que está disponible de forma libre mediante licencia GNU de uso público. Es una herramienta que se puede ejecutar en sistemas operativos Windows, Mac OS, Linux y Solaris. Es muy versátil y sencillo de usar, y cuenta con funciones muy interesantes para usuarios principiantes, como la posibilidad de ejecutar las máquinas virtuales a pantalla completa, o de intercambiar el puntero del ratón entre el software virtual y el equipo físico.

Citrix XenServer

Citrix XenServer es una software para virtualización que se ha destacado como uno de los mejores del mercado. Es una plataforma para virtualización de servidores que se integra con la tecnología Xen y que proporciona un entorno de administración seguro y fiable. Se puede ejecutar en sistemas operativos Windows y Linux y cuenta con dos versiones, una gratuita y otra de pago que incluye funcionalidades más avanzadas.

Sandboxie

Sandboxie es, para muchos, el mejor software para virtualización si lo que quieres es realizar pruebas con malware o código malicioso. Puedes crear un espacio aislado y protegido en tu equipo para generar un entorno de pruebas en el que ejecutar software malicioso sin que afecte al resto del equipo, lo que se denomina sandboxing. Una vez que finalices la sesión, todo lo que haya en ese entorno de pruebas será eliminado y el equipo volverá a su funcionamiento normal.

VMware Workstation Pro

VM Workstation Pro es la versión más avanzada de las herramientas de máquinas virtuales de VMware. Mientras que la versión VMware Player permite crear un sistema operativo virtualizado, en este caso se pueden crear tantas máquinas virtuales como queramos. Es como tener varios ordenadores en uno solo.

Cameyo

Cameyo es un sistema de virtualización que permite ejecutar un programa virtual dentro de un paquete virtualizado. De esta forma, el programa se ejecuta dentro de ese paquete virtual, como si lo hiciera en el equipo. Es una solución ideal para convertir los programas normales en programas portables que se puedan ejecutar en distintos equipos sin necesidad de instalación.

Parallels

Parallels es un software de virtualización para Mac, cuya principal ventaja es su capacidad para ejecutar otros sistemas operativos en equipos de la marca Apple. Una de las mejores soluciones para aquellos que cuentan con ordenadores Apple pero quieren ejecutar programas o entornos que solo están disponibles para otros sistemas operativos.

Xen Hypervisor

Xen Hypervisor es una herramienta de virtualización similar a Citrix y que ya está casi llegando a sus cotas de calidad. Se trata de una herramienta open source que está obteniendo un gran éxito y que cada vez es más empleada por empresas de todos los tamaños y sectores.

QEMU

QEMU es un software de virtualización gratuito que se ha erigido como una de las grandes alternativas a VirtualBox. Se trata de una herramienta open source que está disponible para sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux. Aunque no dispone de una interfaz gráfica de usuario propia, es posible descargarla como extensión para Windows y Mac.

Microsoft Hyper-V Server

Como no podía ser de otra manera, el gigante tecnológico Microsoft también cuenta con su propio software de virtualización. Hyper-V Server es una herramienta que intenta emular el funcionamiento y las opciones de VMware, una de las herramientas más completas y conocidas. De momento, es un programa que solo permite emular los sistemas operativos Windows, y algunos de los sistemas Linux más conocidos, como Ubuntu, Fedora o CentOS. Poco a poco va mejorando y añadiendo nuevas funciones y compatibilidades.

KVM

KVM o Kernel-based Virtual Machine es un software de virtualización de código abierto que funciona como una versión modificada de QEMU. Es capaz de hacer funcionar máquinas virtuales a través de imágenes de disco con sistemas operativos. Cada una de estas máquinas virtuales ejecuta su propio hardware, desde tarjetas de red hasta tarjetas gráficas, pasando por discos duros, etc.

Aviat Design

Aviat Design es una software de virtualización de redes con el que se pueden automatizar y virtualizar redes inalámbricas para la transmisión de datos Wireless. Forma parte del sistema SaaS AviatCloud, que permite trabajar con la herramienta desde cualquier lugar y en cualquier momento.

TENDENCIAS

Mayor despliegue de la IA

La inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser extremadamente útil para resolver complejos problemas relacionados por ejemplo, con el control de sistemas, la automatización de procesos, la respuesta a eventos, la gestión y procesamiento de datos, el diagnóstico de problemas, o el reconocimiento de sensores y patrones. Según prevén varios expertos en 2020 la Inteligencia Artificial impulsará más del 50% de las iniciativas de automatización dentro de los centros de datos. La IA, y especialmente la Machine Learning, se aplicarán para aumentar la toma de decisiones humanas en un amplio conjunto de casos de uso.

Edge Computing

Esta concepción cuyo fin es reducir la latencia en los procesos será una tendencia que experimentará un despegue no solo para el enriquecimiento de dispositivos, sino también para perfeccionar los servicios en la Nube. Edge Computing ha demostrado ser una tecnología vital para reducir el tráfico, y simplificar la cantidad de tiempo que tarda la información en viajar a su destino.

Orientación hacia entornos de Multinube

La Nube sin dudas ha representado un antes y un después para las empresas. Sabemos del gran uso que hacen muchas organizaciones de las aplicaciones en la Nube debido a la fuerte penetración de internet y las tecnologías móviles. Desde 2019 se evidenció una alta tendencia de las empresas hacia el empleo de ambientes de multinube, pues las organizaciones no se limitan a una única solución de software heredada. Varios expertos coinciden en la idea de que para este 2020 habrá una mayor implementación de entornos de nubes múltiples para buscar mayores rendimientos y una mayor compatibilidad entre plataformas, infraestructuras y aplicaciones.

Modernización de TI:

Hay fuertes criterios indicando que para este 2020, muchas organizaciones invertirán en la modernización de sus departamentos de TI, aprovechando las ventajas de la Nube para mejorar cargas de trabajo, pues la virtualización de las cargas de trabajo pueden ser encapsuladas y transferidas a los sistemas inactivos o sin uso.

